

水生态修复技术专业教学标准（高等职业教育专科）

1 概述

为适应科技发展、技术进步对行业生产、建设、管理、服务等领域带来的新变化，顺应水利和生态保护行业数字化、网络化、智能化发展的新趋势，对接新产业、新业态、新模式下水生态环境监测与评价、水生态修复工程施工、水生态修复工程监理、水生态修复工程管理与维护等岗位（群）的新要求，不断满足水利和生态保护行业高质量发展对高素质技能人才的需求，推动职业教育专业升级和数字化改造，提高人才培养质量，遵循推进现代职业教育高质量发展的总体要求，参照国家相关标准编制要求，制订本标准。

专业教学直接决定高素质技能人才培养的质量，专业教学标准是开展专业教学的基本依据。本标准是全国高等职业教育专科水生态修复技术专业教学的基本标准，学校应结合区域/行业实际和自身办学定位，依据本标准制订本校水生态修复技术专业人才培养方案，鼓励高于本标准办出特色。

2 专业名称（专业代码）

水生态修复技术（450403）

3 入学基本要求

中等职业学校毕业、普通高级中学毕业或具备同等学力

4 基本修业年限

三年

5 职业面向

所属专业大类（代码）	水利大类（45）
所属专业类（代码）	水土保持与水环境类（4504）
对应行业（代码）	水利管理（76）、生态保护和环境治理业（77）
主要职业类别（代码）	水生态和河湖治理管护工程技术人员（2-02-21-02）、水利工程管理工程技术人员（2-02-21-03）、环境影响评价工程技术人员（2-02-27-03）
主要岗位（群） 或技术领域	水生态环境监测与评价、水生态修复工程施工、水生态修复工程监理、水生态修复工程管理与维护……
职业类证书	监理工程师、造价工程师、水环境监测与治理、地表水（河湖库湾）水质监测……

6 培养目标

本专业培养能够践行社会主义核心价值观，传承技能文明，德智体美劳全面发展，具有一定的科学文化水平，良好的人文素养、科学素养、数字素养、职业道德、创新意识，爱岗敬业的职业精神和精益求精的工匠精神，较强的就业创业能力和可持续发展的能力，掌握本专业知识和技术技能，具备职业综合素质和行动能力，面向水利管理、生态保护和环境治理行业的水生态环境监测与评价、水生态修复工程施工、水生态修复工程监理、水生态修复工程管理与维护等岗位（群），能够从事水生态环境监测与评价、水生态修复工程施工、水生态修复工程监理、水生态修复工程管理与维护等方面工作的高技能人才。

7 培养规格

本专业学生应在系统学习本专业知识和完成有关实习实训基础上，全面提升知识、能力、素质，掌握并实际运用岗位（群）需要的专业核心技术技能，实现德智体美劳全面发展，总体上须达到以下要求：

（1）坚定拥护中国共产党领导和中国特色社会主义制度，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，践行社会主义核心价值观，具有坚定的理想信念、深厚的爱国情感和中华民族自豪感；

（2）掌握与本专业对应职业活动相关的国家法律、行业规定，掌握绿色生产、环境保护、安全防护、质量管理等相关知识与技能，了解相关行业文化，具有爱岗敬业的职业精神，遵守职业道德准则和行为规范，具备社会责任感 and 担当精神；

（3）掌握支撑本专业学习和可持续发展必备的语文、数学、外语（英语等）、信息技术等文化基础知识，具有良好的人文素养与科学素养，具备职业生涯规划能力；

（4）具有良好的语言表达能力、文字表达能力、沟通合作能力，具有较强的集体意识和团队合作意识，学习 1 门外语并结合本专业加以运用；

（5）掌握植物、土壤、地质与地貌、水文、水质指标、生态环境指标等方面的专业基础知识；

（6）具有水生态修复工程测量和地形图测绘的能力；

（7）具有识读并绘制中小型生态水利工程图纸的能力；

（8）具有水生态环境监测调查及河湖健康评估、河湖生态修复、生态河道整治的能力；

（9）具有水生态修复工程施工组织、监理和现场管理的能力；

（10）掌握信息技术基础知识，具有适应本行业数字化和智能化发展需求的数字技能；

（11）具有探究学习、终身学习和可持续发展的能力，具有整合知识和综合运用知识分析问题和解决问题的能力；

（12）掌握身体运动的基本知识和至少 1 项体育运动技能，达到国家大学生体质健康测试合格标准，养成良好的运动习惯、卫生习惯和行为习惯；具备一定的心理调适能力；

（13）掌握必备的美育知识，具有一定的文化修养、审美能力，形成至少 1 项艺术特长或爱好；

（14）树立正确的劳动观，尊重劳动，热爱劳动，具备与本专业职业发展相适应的劳动素养，弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，弘扬劳动光荣、技能宝贵、创造伟大的时代风尚。

8 课程设置及学时安排

8.1 课程设置

主要包括公共基础课程和专业课程。

8.1.1 公共基础课程

按照国家有关规定开齐开足公共基础课程。

应将思想政治理论、体育、军事理论与军训、心理健康教育、劳动教育课程列为公共基础必修课程。将马克思主义理论类课程、党史国史、中华优秀传统文化、语文、数学、物理、化学、外语、国家安全教育、信息技术、艺术、职业发展与就业指导、创新创业教育、健康教育、职业素养等列为必修课程或选修课程。

学校根据实际情况可开设具有地方特色的校本课程。

8.1.2 专业课程

一般包括专业基础课程、专业核心课程和专业拓展课程。专业基础课程是需要前置学习的基础性理论知识和技能构成的课程，是为专业核心课程提供理论和技能支撑的基础课程；专业核心课程是根据岗位工作内容、典型工作任务设置的课程，是培养核心职业能力的主干课程；专业拓展课程是根据学生发展需求横向拓展和纵向深化的课程，是提升综合职业能力的延展课程。

学校应结合区域/行业实际、办学定位和人才培养需要自主确定课程，进行模块化课程设计，依托体现新方法、新技术、新工艺、新标准的真实生产项目和典型工作任务等，开展项目式、情境式教学，结合人工智能等技术实施课程教学的数字化转型。有条件的专业，可结合教学实际，探索创新课程体系。

(1) 专业基础课程

主要包括：水利工程测量、水利工程制图与 CAD、建筑材料、水文与水力计算、工程地质与土工技术、环境生态学导论、水利工程概论、水生态环境法律法规等领域的内容。

(2) 专业核心课程

主要包括：水环境监测与评价、水处理技术、水生态修复技术、河道整治工程、湿地生态工程技术、海绵城市建设技术、生态水利工程施工与管理、水利工程预算编制与造价等领域的内容，具体课程由学校根据实际情况，按国家有关要求自主设置。

专业核心课程主要教学内容与要求

序号	课程涉及的主要领域	典型工作任务描述	主要教学内容与要求
1	水环境监测与评价	① 水环境现状调查。 ② 水环境监测方案编制。 ③ 现场采样。 ④ 样品的保存及运输。 ⑤ 常规理化指标检测。 ⑥ 数据分析。 ⑦ 结果评价	① 掌握水环境监测的工作程序、方法标准和测定技术。 ② 熟悉智能监测系统的运用。 ③ 能够制订水环境监测方案。 ④ 具备水样的采集、保存、前处理及指标测定、数据处理、报告撰写等能力。 ⑤ 能够根据监测结果对河湖健康做出评估

续表

序号	课程涉及的主要领域	典型工作任务描述	主要教学内容与要求
2	水处理技术	① 水污染防治工程设计。 ② 城镇污水处理设施和设备运维。 ③ 城镇污泥处理设施和设备运维	① 了解水质指标与标准。 ② 掌握沉砂、混凝与沉淀、过滤等水处理技术。 ③ 具备污废水各类污染物的分离与转化能力。 ④ 能够因地制宜布局污水资源化利用设施。 ⑤ 具备处理设施运行管理能力
3	水生态修复技术	① 河湖库区域生态环境调查、污染源调查。 ② 污染控制。 ③ 流域及河湖水环境综合治理、黑臭水体治理等项目方案编制	① 了解河湖库生态修复的任务、原则和类型。 ② 掌握对黑臭水体、富营养化等问题进行修复的技术。 ③ 具备生态环境调查、污染源调查等能力。 ④ 能够编制河湖水环境治理方案，促进城镇环境基础设施建设升级
4	河道整治工程	① 河道观测。 ② 河道整治方案编制。 ③ 施工图绘制。 ④ 工程概预算	① 熟悉整治建筑物、防护工程、控导工程和裁弯工程。 ② 掌握河道观测技术，掌握不同类型河段的整治措施。 ③ 具备河道整治方案编制及图形绘制能力
5	湿地生态工程技术	① 河湖生态环境评价。 ② 湿地植物选择及配置。 ③ 配置方案比选	① 了解植物的分类、识别和分布规律。 ② 熟悉湿地植物在污染水体净化工程中的应用。 ③ 掌握生态植物修复的基本方法与构建技术。 ④ 能够选择生态工程植物种类，并规划植物配置方案
6	海绵城市建设技术	① 海绵城市相关政策理念解读。 ② 海绵城市建设案例分析。 ③ 海绵城市建设技术比较。 ④ 设施规模计算	① 了解海绵城市建设的由来及相关政策，具备海绵城市建设理念。 ② 掌握海绵城市建设技术措施。 ③ 具备设施规模计算的能力。 ④ 熟悉典型建设案例
7	生态水利工程施工与管理	① 岩石爆破、土方开挖回填、基础灌浆、施工导截流等施工技术。 ② 施工平面布置、施工方案与施工进度计划编写。 ③ 施工安全管理、进度与质量控制。 ④ 施工组织与现场管理。 ⑤ 工程运行管理与维护	① 掌握岩石爆破施工、土方开挖回填施工、钢筋混凝土施工、基础灌浆施工、渠系建筑物施工等技术。 ② 具备施工方案、施工进度计划编写能力。 ③ 具备施工安全管理、进度与质量控制能力。 ④ 具备水生态修复工程管理维护的能力

续表

序号	课程涉及的主要领域	典型工作任务描述	主要教学内容与要求
8	水利工程预算编制与造价	① 基础单价编制。 ② 工程单价编制。 ③ 经济评价指标计算。 ④ 水利工程经济评价计算	① 掌握工程概预算的基本原理与方法。 ② 了解工程概预算的发展趋势。 ③ 掌握投资控制、进度控制、质量控制、合同管理、信息管理、组织协调的基本原理。 ④ 掌握工程监理的基本原理和基本方法

（3）专业拓展课程

主要包括：水土保持工程、水景观设计、水利工程招投标、水利工程监理、建筑信息模型（BIM）、无人机操作技术、智慧水利运维管理、水环境监测信息系统应用等领域的内容。

8.1.3 实践性教学环节

实践性教学应贯穿于人才培养全过程。实践性教学主要包括实验、实习实训、毕业设计、社会实践活动等形式，公共基础课程和专业课程等都要加强实践性教学。

（1）实训

在校内外进行水生态修复工程绘图与识图、水利工程测量技术、建筑材料、水环境监测及水处理技术、水生态修复综合实训、河道整治、湿地植物生态工程等实训，包括单项技能实训、综合能力实训、生产性实训等。

（2）实习

在水利管理、生态保护和环境治理行业的规模以上企业（机构、单位）进行水生态环境监测与评价、水生态修复工程施工、水生态修复工程监理、水生态修复工程管理与维护等实习，包括认识实习和岗位实习。学校应建立稳定、够用的实习基地，选派专门的实习指导教师和人员，组织开展专业对口实习，加强对学生的指导、管理和考核。

实习实训既是实践性教学，也是专业课教学的重要内容，应注重理论与实践一体化教学。学校可根据技能人才培养规律，结合企业生产周期，优化学期安排，灵活开展实践性教学。应严格执行《职业学校学生实习管理规定》和相关专业岗位实习标准要求。

8.1.4 相关要求

学校应充分发挥思政课程和各类课程的育人功能。发挥思政课程政治引领和价值引领作用，在思政课程中有机融入党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史等相关内容；结合实际落实课程思政，推进全员、全过程、全方位育人，实现思想政治教育与技术技能培养的有机统一。应开设安全教育（含典型案例事故分析）、社会责任、绿色环保、新一代信息技术、数字经济、现代管理、创新创业教育等方面的拓展课程或专题讲座（活动），并将有关内容融入课程教学中；自主开设其他特色课程；组织开展德育活动、志愿服务活动和其他实践活动。

8.2 学时安排

总学时一般为 2700 学时，每 16~18 学时折算 1 学分，其中，公共基础课总学时一般不

少于总学时的 25%。实践性教学学时原则上不少于总学时的 50%，其中，实习时间累计一般为 6 个月，可根据实际情况集中或分阶段安排实习时间。各类选修课程学时累计不少于总学时的 10%。军训、社会实践、入学教育、毕业教育等活动按 1 周为 1 学分。

9 师资队伍

按照“四有好老师”“四个相统一”“四个引路人”的要求建设专业教师队伍，将师德师风作为教师队伍建设的第一标准。

9.1 队伍结构

学生数与本专业专任教师数比例不高于 25：1，“双师型”教师占专业课教师数比例一般不低于 60%，高级职称专任教师的比例不低于 20%，专任教师队伍要考虑职称、年龄、工作经验，形成合理的梯队结构。

能够整合校内外优质人才资源，选聘企业高级技术人员担任行业导师，组建校企合作、专兼结合的教师团队，建立定期开展专业（学科）教研机制。

9.2 专业带头人

原则上应具有本专业及相关专业副高及以上职称和较强的实践能力，能够较好地把握国内外水利管理、生态保护和环境治理行业、专业发展，能广泛联系行业企业，了解行业企业对本专业人才的需求实际，主持专业建设、开展教育教学改革、教科研工作和社会服务能力，在本专业改革发展中起引领作用。

9.3 专任教师

具有高校教师资格；原则上具有水生态修复工程、水利工程、环境工程等相关专业本科及以上学历；具有一定年限的相应工作经历或者实践经验，达到相应的技术技能水平；具有本专业理论和实践能力；能够落实课程思政要求，挖掘专业课程中的思政教育元素和资源；能够运用信息技术开展混合式教学等教法改革；能够跟踪新经济、新技术发展前沿，开展技术研发与社会服务；专业教师每年至少 1 个月在企业或生产性实训基地锻炼，每 5 年累计不少于 6 个月的企业实践经历。

9.4 兼职教师

主要从本专业相关行业企业的高技能人才中聘任，应具有扎实的专业知识和丰富的实际工作经验，一般应具有中级及以上专业技术职务（职称）或高级工及以上职业技能等级，了解教育教学规律，能承担专业课程教学、实习实训指导和学生职业发展规划指导等专业教学任务。根据需要聘请技能大师、劳动模范、能工巧匠等高技能人才，根据国家有关要求制定针对兼职教师聘任与管理的具体实施办法。

10 教学条件

10.1 教学设施

主要包括能够满足正常的课程教学、实习实训所需的专业教室、实验室、实训室和实习实训基地。

10.1.1 专业教室基本要求

具备利用信息化手段开展混合式教学的条件。一般配备黑（白）板、多媒体计算机、投影设备、音响设备，具有互联网接入或无线网络环境及网络安全防护措施。安装应急照明装置并保持良好状态，符合紧急疏散要求，安防标志明显，保持逃生通道畅通无阻。

10.1.2 校内外实验、实训场所基本要求

实验、实训场所面积、设备设施、安全、环境、管理等符合教育部有关标准（规定、办法），实验、实训环境与设备设施对接真实职业场景或工作情境，实训项目注重工学结合、理实一体化，实验、实训指导教师配备合理，实验、实训管理及实施规章制度齐全，确保能够顺利开展水生态修复工程绘图与识图、水利工程测量技术、建筑材料、水环境监测及水处理、水生态修复综合实训、河道整治、湿地植物生态工程等实验、实训活动。鼓励在实训中运用大数据、云计算、人工智能、虚拟仿真等前沿信息技术。

（1）绘图与识图实训室

配备台式计算机（安装相关 CAD 软件、图形图像处理软件）、图纸输出设备、手工绘图桌椅、手工绘图工具等设备设施，用于生态水利工程绘图与识图等实训教学。

（2）测量技术实训室

配备水准仪、经纬仪、全站仪等主要测量仪器及数字化测图软件，用于生态水利工程测量等实训教学。

（3）建筑材料实训室

配备负压筛析仪、天平、水泥净浆搅拌机、标准法维卡仪、标准养护箱、沸煮箱、雷氏夹膨胀测定仪、行星式搅拌机、抗折抗压强度试验机、烘箱、摇筛机、压力试验机、坍落度筒、万能试验机等设备设施，用于建筑材料检测等实训教学。

（4）水环境监测及水处理实训室

配备光学显微镜、分光光度计、医用手提式高压蒸汽消毒器、沸水浴装置、具塞比色管、散射式浊度仪、烘箱、电子天平、干燥器、电炉、回流装置、恒温培养箱、溶解氧测定仪、沉淀装置、六联搅拌机、pH 计、ORP 计、实验用曝气筒、空气压缩机、加压溶气气浮实验装置、过滤实验装置、软化装置、间歇式活性炭吸附实验装置、连续式活性炭吸附实验装置、生活污水可生化实验装置等设备设施及计算机、专业资料、软件等，用于水环境监测及水处理等实训教学。

（5）河道整治实训室

配备河道模型、常见的护岸模型、常见的生态植物等，用于湿地植物生态工程和河道整治工程等实训教学。

（6）水生态修复综合实训室

配备台式计算机及 3S（GPS、GIS、RS）软件、BIM 软件、计量计价软件等，用于 3S 技术及其应用实训、BIM 建模实训、水生态修复方案编制、工程设计及图纸绘制等实训教学。

可结合实际建设综合性实训场所。

10.1.3 实习场所基本要求

符合《职业学校学生实习管理规定》《职业学校校企合作促进办法》等对实习单位的有关

要求，经实地考察后，确定合法经营、管理规范，实习条件完备且符合产业发展实际、符合安全生产法律法规要求，与学校建立稳定合作关系的单位成为实习基地，并签署学校、学生、实习单位三方协议。

根据本专业人才培养的需要和未来就业需求，实习基地应能提供水生态环境监测与评价、水生态修复工程施工、水生态修复工程监理、水生态修复工程管理与维护等与专业对口的相关实习岗位，能涵盖当前相关产业发展的主流技术，可接纳一定规模的学生实习；学校和实习单位双方共同制订实习计划，能够配备相应数量的指导教师对学生实习进行指导和管理，实习单位安排有经验的技术或管理人员担任实习指导教师，开展专业教学和职业技能训练，完成实习质量评价，做好学生实习服务和管理工作的，保证实习学生日常工作、学习、生活的规章制度，有安全、保险保障，依法依规保障学生的基本权益。

10.2 教学资源

主要包括能够满足学生专业学习、教师专业教学研究和教学实施需要的教材、图书及数字化资源等。

10.2.1 教材选用基本要求

按照国家规定，经过规范程序选用教材，优先选用国家规划教材和国家优秀教材。专业课程教材应体现本行业新技术、新规范、新标准、新形态，并通过数字教材、活页式教材等多种方式进行动态更新。

10.2.2 图书文献配备基本要求

图书文献配备能满足人才培养、专业建设、教科研等工作的需要。专业类图书文献主要包括：水生态环境相关法律法规、标准和规范以及河湖生态保护与修复规划导则、河湖生态系统保护与修复工程技术导则和案例类图书等。及时配置新经济、新技术、新工艺、新材料、新管理方式、新服务方式等相关的图书文献。

10.2.3 数字教学资源配置基本要求

建设、配备与本专业有关的音视频素材、教学课件、数字化教学案例库、虚拟仿真软件等专业教学资源库，种类丰富、形式多样、使用便捷、动态更新、满足教学。

11 质量保障和毕业要求

11.1 质量保障

(1) 学校和二级院系应建立专业人才培养质量保障机制，健全专业教学质量监控管理制度，改进结果评价，强化过程评价，探索增值评价，吸纳行业组织、企业等参与评价，并及时公开相关信息，接受教育督导和社会监督，健全综合评价。完善人才培养方案、课程标准、课堂评价、实验教学、实习实训、毕业设计以及资源建设等质量保障建设，通过教学实施、过程监控、质量评价和持续改进，达到人才培养规格要求。

(2) 学校和二级院系应完善教学管理机制，加强日常教学组织运行与管理，定期开展课程建设、日常教学、人才培养质量的诊断与改进，建立健全巡课、听课、评教、评学等制度，建立与企业联动的实践教学环节督导制度，严明教学纪律，强化教学组织功能，定期开展公开课、示范课等教研活动。

（3）专业教研组织应建立线上线下相结合的集中备课制度，定期召开教学研讨会议，利用评价分析结果有效改进专业教学，持续提高人才培养质量。

（4）学校应建立毕业生跟踪反馈机制及社会评价机制，并对生源情况、职业道德、技术技能水平、就业质量等进行分析，定期评价人才培养质量和培养目标达成情况。

11.2 毕业要求

根据专业人才培养方案确定的目标和培养规格，完成规定的实习实训，全部课程考核合格或修满学分，准予毕业。

学校可结合办学实际，细化、明确学生课程修习、学业成绩、实践经历、职业素养、综合素质等方面的学习要求和考核要求等。要严把毕业出口关，确保学生毕业时完成规定的学时学分和各教学环节，保证毕业要求的达成度。

接受职业培训取得的职业技能等级证书、培训证书等学习成果，经职业学校认定，可以转化为相应的学历教育学分；达到相应职业学校学业要求的，可以取得相应的学业证书。